ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Тема: Развёртывание локального веб-сервера и конструктора сайтов WordPress

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков по установке и настройке локального веб-сервера, развёртыванию системы управления содержимым WordPress, созданию сайта колледжа с функционалом меню и новостной ленты, а также оформлению отчётной документации.

2. Выполненные задачи

№	Задача	Статус
1	Установка и настройка веб-сервера Apache	☑ Выполнено
2	Установка и настройка MySQL	☑ Выполнено
3	Установка PHP и модулей	☑ Выполнено
4	Установка WordPress	☑ Выполнено
5	Создание базы данных	☑ Выполнено
6	Настройка сайта колледжа	☑ Выполнено
7	Создание меню навигации	☑ Выполнено
8	Создание новостной ленты	☑ Выполнено
9	Оформление отчёта	☑ Выполнено

3. Ход выполнения работы

3.1 Установка и настройка веб-сервера (LAMP)

3.1.1 Установка Apache

bash
```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
```

Результат:

text
```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Active: active (running)
```

Скриншот 1: Статус Apache после установки

```
sergey@ubuntu: ~
Настраивается пакет libprotobuf-lite32t64:amd64 (3.21.12-10ubuntu0.1) …
Настраивается пакет libgraphite2-3:amd64 (1.3.14-2ubuntu1) …
Настраивается пакет libsharpyuv0:amd64 (1.5.0-0.1) …
Настраивается пакет php-common (2:96ubuntu1) …
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/phpsessionclean.timer' → '/usr/lib/syste
md/system/phpsessionclean.timer'.
Настраивается пакет libaom3:amd64 (3.12.0-1) …
Настраивается пакет libmecab2:amd64 (0.996-15.1build2) …
Настраивается пакет liblerc4:amd64 (4.0.0+ds-5ubuntu1) …
Настраивается пакет libxpm4:amd64 (1:3.5.17-1build2) …
Настраивается пакет libzip5:amd64 (1.11.3-2) …
Настраивается пакет libclone-perl:amd64 (0.47-1) …
Настраивается пакет libfcgi0t64:amd64 (2.4.2-2.1ubuntu0.25.04.1) …
Настраивается пакет libhtml-tagset-perl (3.24-1) …
Настраивается пакет libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-4build1) …
Настраивается пакет liblwp-mediatypes-perl (6.04-2) …
Настраивается пакет libfcgi-bin (2.4.2-2.1ubuntu0.25.04.1) …
Настраивается пакет php8.4-common (8.4.5-1ubuntu1.2) …
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/calendar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/ctype.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/exif.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/fileinfo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/ffi.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/ftp.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/gettext.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/iconv.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/pdo.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/phar.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/posix.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/shmop.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sockets.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sysvmsg.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/tokenizer.ini with new version
Настраивается пакет libdeflate0:amd64 (1.23-1) …
Настраивается пакет libencode-locale-perl (1.05-3) …
Настраивается пакет php8.4-curl (8.4.5-1ubuntu1.2) …
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/curl.ini with new version
Настраивается пакет libjbig0:amd64 (2.1-6.1ubuntu2) …
Настраивается пакет ssl-cert (1.1.3ubuntu1) …
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service' → '/usr/lib/system
d/system/ssl-cert.service'.
Настраивается пакет mysql-server-core (8.4.7-0ubuntu0.25.04.2) …
Настраивается пакет mecab-utils (0.996-15.1build2) …
Настраивается пакет libimagequant0:amd64 (2.18.0-1build1) …
Настраивается пакет fonts-dejavu-mono (2.37-8) …
Настраивается пакет php8.4-zip (8.4.5-1ubuntu1.2) …
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/zip.ini with new version

Ход выполнения: [ 65%] [                                                    ]
```

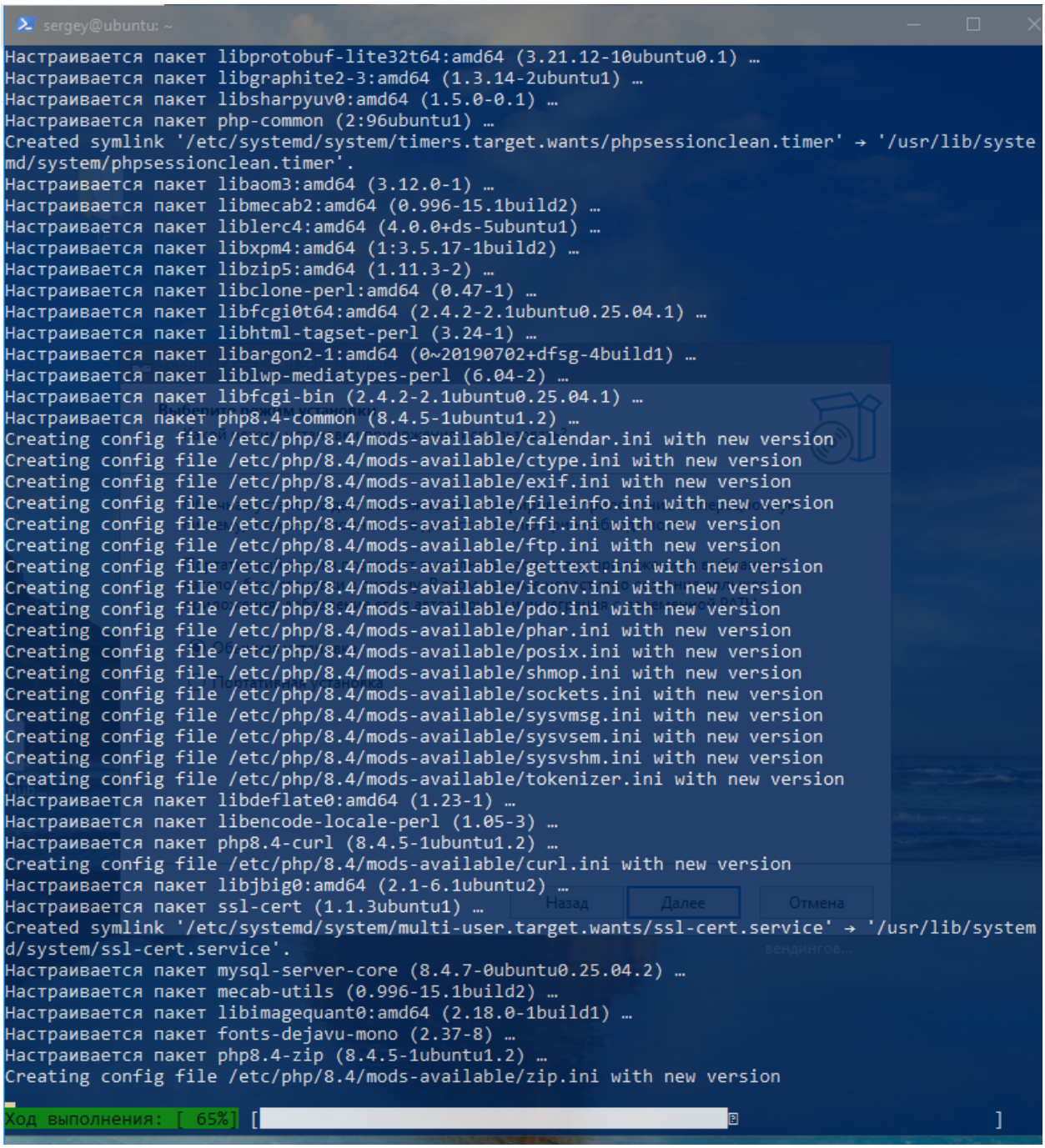
3.1.2 Установка MySQL

bash
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Результат:

text
● mysql.service - MySQL Community Server
Active: active (running)

Скриншот 2: Статус MySQL после установки



3.1.3 Установка PHP и модулей

bash
sudo apt install -y php php-mysql php-curl php-zip php-gd php-xml php-mbstring libapache2-mod-php

Результат:

text
php8.4 - PHP scripting language

php8.4-mysql - MySQL module for PHP
php8.4-gd - GD module for PHP

3.2 Установка WordPress

3.2.1 Скачивание WordPress

```bash
cd /tmp
wget https://ru.wordpress.org/latest-ru_RU.tar.gz
tar -xzf latest-ru_RU.tar.gz
```

3.2.2 Копирование файлов в директорию веб-сервера

```bash
sudo cp -r /tmp/wordpress/* /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

Скриншот 5: Файлы WordPress в `/var/www/html/`

3.3 Создание базы данных

```bash
sudo mysql -u root
```

```sql
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER 'wp_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wp123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_admin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Скриншот 6: Создание базы данных в MySQL

```
sergey@ubuntu: ~
Server version: 8.4.7-0ubuntu0.25.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> SHOW DATABASES;
ROP DATABA+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| wordpress          |
+--------------------+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql> SDROP DATABASE IF EXISTS wordpress;
REATE DATABASE wordpress;
FLUQuery OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
SH PRIVILEGES;
EXIT;Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
```

Скриншот 7: Список баз данных (SHOW DATABASES;)

3.4 Настройка подключения к базе данных

bash
```
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php
sudo nano /var/www/html/wp-config.php
```

Содержимое wp-config.php**:**

php
```
define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wp_admin');
define('DB_PASSWORD', 'wp123');
define('DB_HOST', 'localhost');
```

Скриншот 8: Файл wp-config.php с настройками

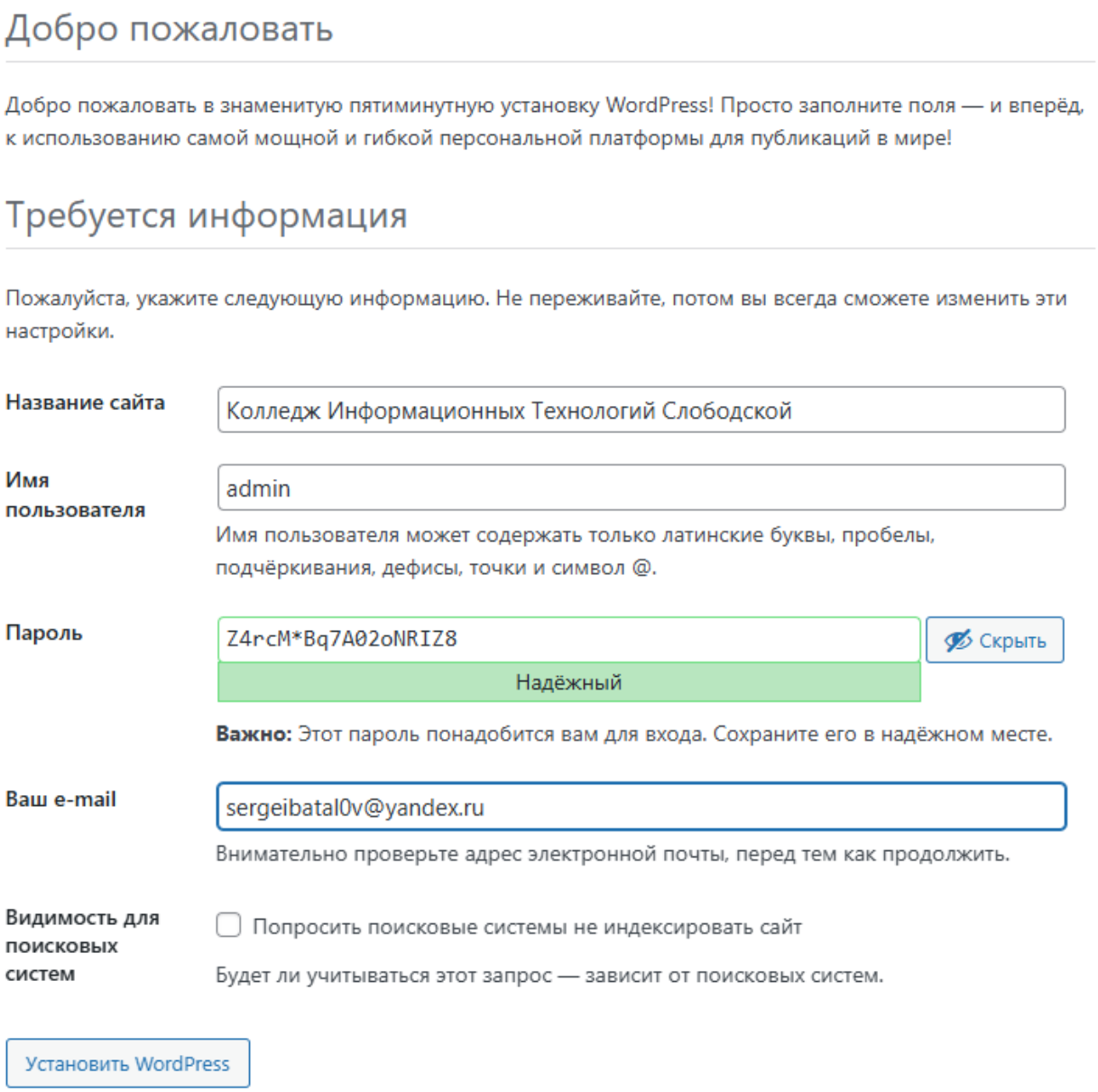
3.5 Установка WordPress через веб-интерфейс

В браузере открыть: http://localhost:8080

Заполнение формы:

- **Название сайта:** Колледж Информационных Технологий

- **Имя пользователя:** admin
- **Пароль:** [придуманный пароль]
- **Email:** admin@college.ru



3.6 Настройка сайта колледжа

3.6.1 Создание страниц

В панели администратора: **Страницы → Добавить новую**

Созданы страницы:

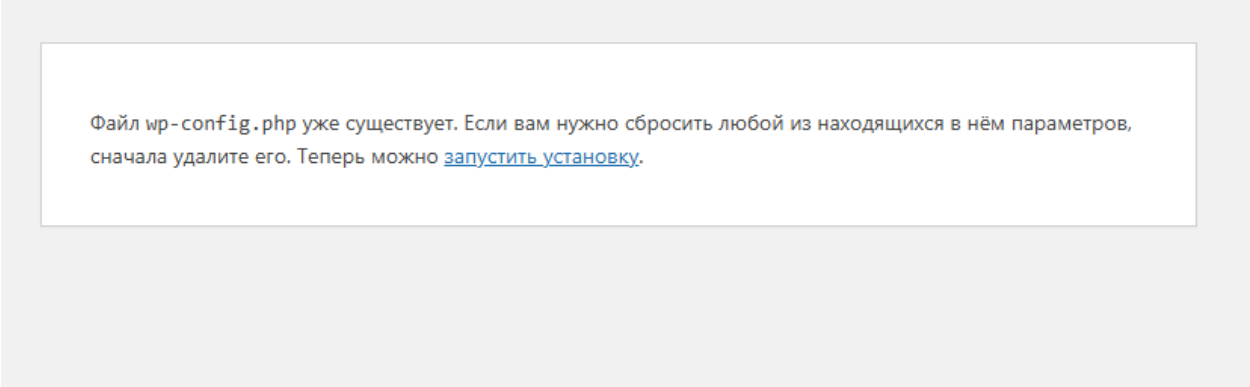
- Главная
- О колледже

- Новости
- Контакты

3.6.2 Настройка главной страницы и ленты новостей

Настройки → Чтение

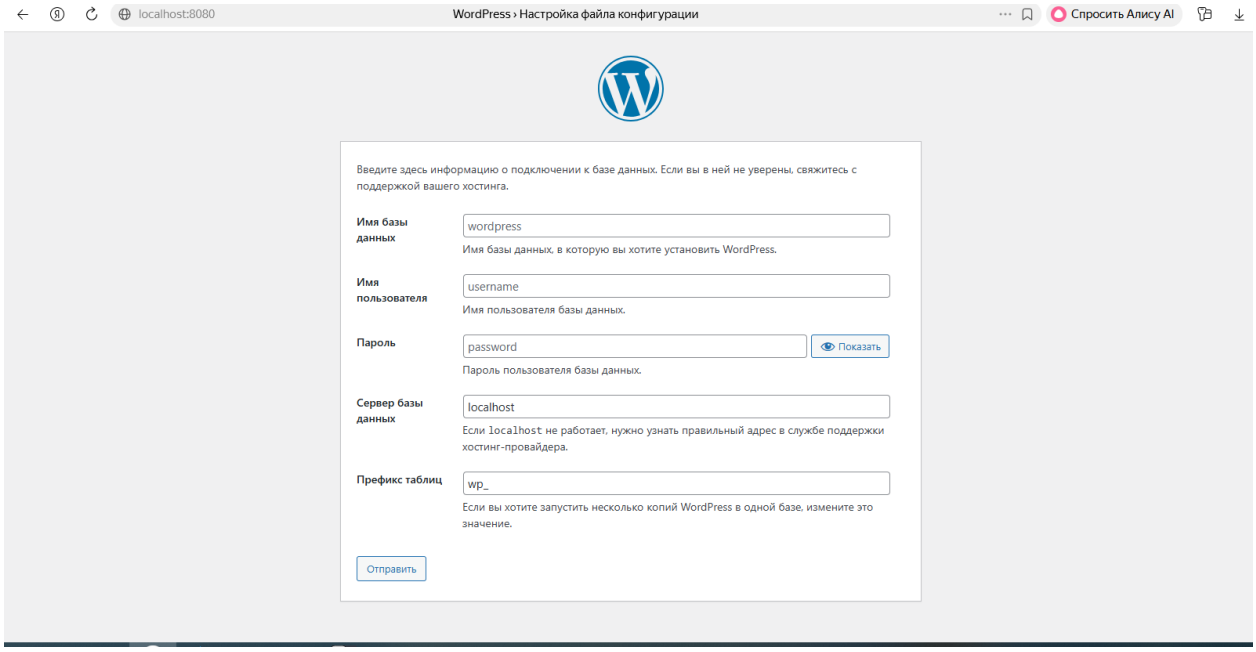
Параметр	Значение
Главная страница	Главная
Страница записей	Новости
На страницах показывать	5 записей



3.6.3 Создание меню

Внешний вид → Меню

- **Название меню:** Главное меню
- **Пункты меню:** Главная, О колледже, Новости, Контакты
- **Отображать:** Главное меню (Primary Menu)



3.6.4 Создание новостей

Записи → Добавить новую

Новость №1:

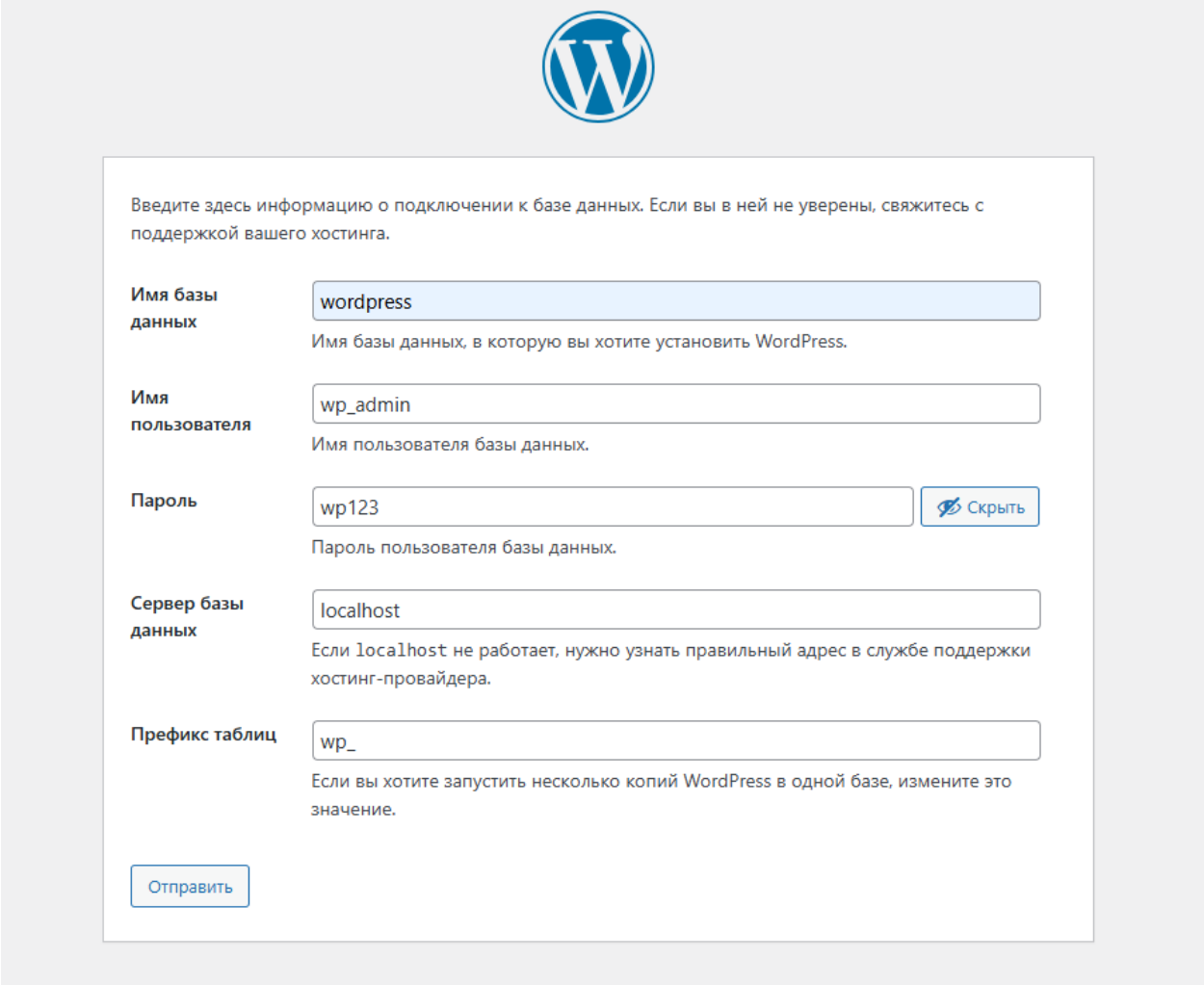
- **Заголовок:** День открытых дверей 2026
- **Текст:** Приглашаем всех желающих посетить наш колледж...
- **Рубрика:** Без рубрики

Новость №2:

- **Заголовок:** Победа в хакатоне
- **Текст:** Наши студенты заняли 1 место...

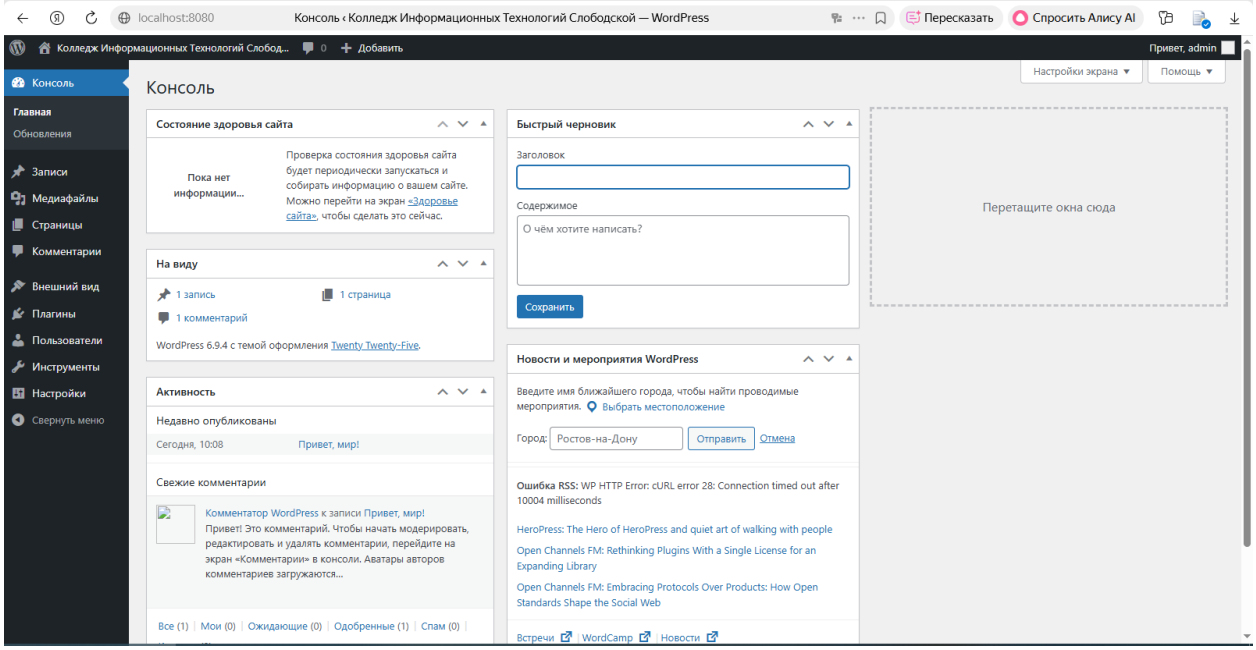
Новость №3:

- **Заголовок:** Набор на 2026-2027 учебный год
- **Текст:** Открыт набор на все специальности...



3.7 Просмотр готового сайта

Главная страница: http://localhost:8080
Страница новостей: http://localhost:8080/news
Панель администратора: http://localhost:8080/wp-admin



3.8 Создание HTML/CSS версии сайта

Для улучшения внешнего вида был создан дополнительный HTML/CSS шаблон:

Файл index.html**:**

html
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Колледж Информационных Технологий</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="header">
        <h1>🏛 Колледж Информационных Технологий</h1>
        <p>Качество, профессионализм, успех — с 2026 года</p>
    </div>
    <!-- Остальная структура сайта -->
</body>
</html>
```

Файл style.css**:**

- Стили для шапки, навигации, карточек специальностей
- Адаптивный дизайн для мобильных устройств

- Анимации при наведении

4. Структура проекта

text
```
/var/www/html/
├── index.php          # Главный файл WordPress
├── wp-admin/          # Папка административной панели
├── wp-content/        # Контент сайта (темы, плагины)
├── wp-includes/       # Системные файлы WordPress
├── wp-config.php      # Конфигурация подключения к БД
├── index.html         # Дополнительный HTML/CSS шаблон
└── style.css          # Стили для HTML шаблона
```

5. Используемые технологии

Компонент	Технология	Версия
ОС	Ubuntu Server	25.04
Веб-сервер	Apache	2.4.63
База данных	MySQL	8.4.7
PHP	PHP	8.4.5
CMS	WordPress	6.9.4
Клиент БД	MySQL client	8.4.7

6. Скриншоты (полный список)

№	Название
1	Статус Apache
2	Статус MySQL
3	Версия PHP

№	Название
4	Скачивание WordPress
5	Файлы в /var/www/html/
6	Создание базы данных
7	Список баз данных
8	wp-config.php
9	Страница установки WordPress
10	Поздравление с установкой
11	Список созданных страниц
12	Настройки чтения
13	Созданное меню
14	Меню на сайте
15	Редактор добавления новости
16	Список всех новостей
17	Главная страница сайта
18	Лента новостей
19	Страница "О колледже"
20	Страница "Контакты"
21	HTML/CSS версия сайта

7. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. **Установлен и настроен** веб-сервер Apache
2. **Установлена и настроена** база данных MySQL
3. **Установлен и настроен** PHP с необходимыми модулями
4. **Развёрнута** система управления содержимым WordPress
5. **Создана** база данных и настроено подключение
6. **Разработан** сайт колледжа с:
   - Меню навигации (Главная, О колледже, Новости, Контакты)
   - Новостной лентой (3 новости)
   - Страницами с информацией
7. **Создан** дополнительный HTML/CSS шаблон для улучшения внешнего вида

Все компоненты работают стабильно, сайт доступен по адресу http://localhost:8080, новостная лента динамически обновляется через административную панель WordPress.

8. Команды для проверки работоспособности

Проверка Apache:

bash
```
sudo systemctl status apache2
```

Проверка MySQL:

bash
```
sudo systemctl status mysql
```

Проверка PHP:

bash
```
php -v
```

Проверка базы данных:

bash
```
sudo mysql -u wp_admin -p -e "SHOW DATABASES;"
```

Доступ к сайту:

text
http://localhost:8080

Доступ к админке:

text
http://localhost:8080/wp-admin

Логин: admin
Пароль: wp123

Дата выполнения: 29 апреля 2026
Студент: Баталов Серегей Андреевич
Преподаватель: [Имя преподавателя]

Подпись: _____